

VetNova

Guia de demostracion Postman — todos los microservicios

Sucursales validas: CHILLAN · LOS_ANGELES · TALCA

Guardar el id de cada respuesta para usarlo en pasos siguientes.

Sin token requerido en ningun MS salvo vetnova_auth (puerto 8081).

Microservicio	Puerto	Contenido
vetnova_auth	8081	Login, usuarios, roles, tokens
vetnova_ficha	8087	Mascotas, fichas clinicas, evoluciones, vacunas, recetas, certificados
vetnova_agenda	8086	Citas, boxes, disponibilidad, bloques, recordatorios
vetnova_catalogo	8082	Productos, servicios, categorias, ofertas, buscador
vetnova_inventario	8083	Stock, proveedores, pedidos, alertas, transferencias
vetnova_ventas	8084	Carrito, ordenes, pagos
vetnova_facturacion	8090	Boletas, facturas, reportes tributarios
vetnova_envio	8085	Envios, tracking, transferencias fisicas
vetnova_laboratorio	8089	Examenes, muestras, resultados
vetnova_notificaciones	8092	Notificaciones, plantillas
vetnova_reportes	8091	Dashboard, reportes, monitoreo, incidentes
vetnova_soporte	8088	Tickets, respuestas, valoraciones

VetNova — Guía de Demostración Postman

Sucursales válidas: CHILLAN · LOS_ANGELES · TALCA

IDs: guardar el id de cada respuesta para usarlo en los pasos siguientes.

Sin token requerido en ningún MS salvo vetnova_auth.

1. vetnova_auth — puerto 8081

Paso 1 — Registrar usuario cliente

POST http://localhost:8081/api/auth/register

```
{
  "nombre": "María González",
  "email": "maria@gmail.com",
  "telefono": "+56912345678",
  "password": "Pass1234!",
  "rol": "CLIENTE"
}
```

Verificar: 201 · campo email presente

Paso 2 — Iniciar sesión

POST http://localhost:8081/api/auth/login

```
{
  "email": "maria@gmail.com",
  "password": "Pass1234!"
}
```

Verificar: 200 · campo token presente

Paso 3 — Registrar cliente en el sistema

POST http://localhost:8081/api/v1/clientes

```
{
  "usuarioId": 1,
  "rut": "12345678-9",
  "nombre": "María",
  "apellido": "González",
  "email": "maria@gmail.com",
  "telefono": "+56912345678",
  "direccion": "Av. O'Higgins 123, Chillán"
}
```

```
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como clienteId

Paso 4 — Crear usuario interno (veterinario)

POST http://localhost:8081/api/usuarios

```
{
  "nombre": "Dr. Carlos Ruiz",
  "email": "carlos.ruiz@vetnova.cl",
  "telefono": "+5691111111",
  "password": "Admin1234!",
  "nombreRol": "VETERINARIO"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como veterinarioId

Paso 5 — Crear rol con permisos

POST http://localhost:8081/api/roles

```
{
  "nombreRol": "RECEPCIONISTA",
  "descripcion": "Gestión de citas y clientes",
  "permisos": ["CREAR_CITA", "CANCELAR_CITA"]
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como rolId

Paso 6 — Asignar permiso adicional

PUT http://localhost:8081/api/roles/{rolId}/permisos

```
{
  "permiso": "VER_HISTORIAL"
}
```

Verificar: 200

Paso 7 — Desactivar y reactivar cuenta

PATCH http://localhost:8081/api/usuarios/{veterinarioId}/desactivar

Verificar: 200

PATCH http://localhost:8081/api/usuarios/{veterinarioId}/activar

Verificar: 200

■ Error — Email duplicado

POST http://localhost:8081/api/auth/register

```
{
  "nombre": "Copia",
  "email": "maria@gmail.com",
  "telefono": "+56999999999",
  "password": "Pass1234!",
  "rol": "CLIENTE"
}
```

Verificar: 400 o 409 · email ya registrado

2. vetnova_ficha — puerto 8087

Paso 1 — Registrar mascota

POST http://localhost:8087/api/v1/mascotas

```
{
  "clienteId": 1,
  "nombre": "Firulais",
  "especie": "Perro",
  "raza": "Labrador",
  "sexo": "Macho",
  "fechaNacimiento": "2020-03-15",
  "peso": 28.5,
  "microchip": "985112345678901",
  "activo": true
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como mascotaId · activo = true

Paso 2 — Consultar mascota (con nombre cliente enriquecido)

GET http://localhost:8087/api/v1/mascotas/{mascotaId}

Verificar: 200 · campo nombreCliente presente (puede ser null si auth no responde)

Paso 3 — Crear ficha clínica

POST http://localhost:8087/api/v1/fichas

```
{
  "mascotaId": 1,
  "observacionesGenerales": "Paciente sano, vacunas al día"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como fichaId

Paso 4 — Registrar evolución (inmutable)

POST http://localhost:8087/api/v1/evoluciones

```
{
  "fichaId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "citaId": 1,
  "anamnesis": "Dueño reporta decaimiento y fiebre desde ayer",
  "examenFisico": "Temperatura 39.5°C, mucosas rosadas, linfonodos normales",
  "diagnostico": "Síndrome febril agudo",
  "tratamiento": "Dipirona 500mg IM, reposo y abundante agua",
  "observaciones": "Control en 48 horas si no mejora"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como evolucionId

Paso 5 — Registrar receta (inmutable)

POST http://localhost:8087/api/v1/recetas

```
{
  "fichaId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "medicamentos": [
    {
      "nombre": "Amoxicilina 500mg",
      "dosis": "1 comprimido",
      "frecuencia": "Cada 8 horas",
      "duracionDias": 7
    }
  ],
  "fechaVencimiento": "2025-07-27"
}
```

Verificar: 201

Paso 6 — Registrar vacuna (inmutable)

POST http://localhost:8087/api/v1/vacunas

```
{
  "fichaId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "nombre": "Antirrábica",
  "fechaAplicacion": "2025-06-27",
}
```

```
"proximaFecha": "2026-06-27"
}
```

Verificar: 201

Paso 7 — Emitir certificado (inmutable)

POST http://localhost:8087/api/v1/certificados

```
{
  "fichaId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "tipo": "SALUD",
  "descripcion": "El paciente Firulais se encuentra en buen estado de salud general."
}
```

Verificar: 201

Paso 8 — Registrar procedimiento

POST http://localhost:8087/api/v1/procedimientos

```
{
  "fichaId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "nombre": "Limpieza dental",
  "tipo": "PROFILAXIS",
  "descripcion": "Limpieza dental con ultrasonido bajo anestesia local",
  "fecha": "2025-06-27",
  "resultado": "Exitoso, sin complicaciones"
}
```

Verificar: 201

■ Error — Intentar editar evolución (inmutabilidad)

PUT http://localhost:8087/api/v1/evoluciones/{evolucionId}

```
{
  "diagnostico": "Intentando editar"
}
```

Verificar: 422 · registro inmutable

■■ Soft delete — Eliminar mascota

DELETE http://localhost:8087/api/v1/mascotas/{mascotaId}

Verificar: 200 · campo activo = false (no se elimina de la BD)

3. vetnova_agenda — puerto 8086

Paso 1 — Crear box

POST http://localhost:8086/api/v1/boxes

```
{
  "nombre": "Box 1",
  "sucursal": "CHILLAN"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como boxId · disponible = true

Paso 2 — Registrar disponibilidad veterinario

POST http://localhost:8086/api/v1/disponibilidad

```
{
  "veterinarioId": 1,
  "sucursal": "CHILLAN",
  "diaSemana": "LUNES",
  "horaInicio": "08:00",
  "horaFin": "17:00"
}
```

Verificar: 201

Paso 3 — Agendar cita

POST http://localhost:8086/api/v1/citas

```
{
  "clienteId": 1,
  "mascotaId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "servicioId": 1,
  "boxId": 1,
  "sucursal": "CHILLAN",
  "fechaHora": "2030-08-15T10:00:00",
  "duracionMinutos": 30,
  "canal": "WEB"
}
```

Verificar: 201 · estado = "pendiente" · campo id → guardar como citaId

Paso 4 — Consultar agenda del día (enriquecida)

GET http://localhost:8086/api/v1/citas/agenda

Verificar: 200 · campos nombreCliente, nombreMascota, nombreVeterinario presentes

Paso 5 — Reprogramar cita

PUT http://localhost:8086/api/v1/citas/{citaId}

```
{
  "fechaHora": "2030-09-01T11:00:00",
  "duracionMinutos": 45
}
```

Verificar: 200 · fechaHora actualizado

Paso 6 — Confirmar cita

PUT http://localhost:8086/api/v1/citas/{citaId}/confirmar

Verificar: 200 · estado = "confirmada"

Paso 7 — Iniciar atención

PUT http://localhost:8086/api/v1/citas/{citaId}/iniciar

Verificar: 200 · estado = "en curso"

Paso 8 — Completar atención

PUT http://localhost:8086/api/v1/citas/{citaId}/completar

Verificar: 200 · estado = "completada"

Paso 9 — Crear recordatorio

POST http://localhost:8086/api/v1/recordatorios

```
{
  "citaId": 1,
  "tipo": "EMAIL"
}
```

Verificar: 201

■ Error — Fecha en el pasado

POST http://localhost:8086/api/v1/citas

```
{
  "clienteId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "servicioId": 1,
  "sucursal": "CHILLAN",
  "fechaHora": "2020-01-01T10:00:00",
  "duracionMinutos": 30,
```



```
"canal": "WEB"
}
```

Verificar: 400 · "La fecha y hora deben ser futuras"

■ Error — Sucursal inválida

POST http://localhost:8086/api/v1/citas

```
{
  "clienteId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "servicioId": 1,
  "sucursal": "VALPARAISO",
  "fechaHora": "2030-08-15T10:00:00",
  "duracionMinutos": 30,
  "canal": "WEB"
}
```

Verificar: 404 · "Sucursal no encontrada"

4. vetnova_catalogo — puerto 8082

Paso 1 — Crear categoría

POST http://localhost:8082/api/v1/categorias

```
{
  "nombre": "Alimentos",
  "descripcion": "Alimentos y suplementos para mascotas",
  "tipo": "PRODUCTO"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como categoriaId

Paso 2 — Crear producto

POST http://localhost:8082/api/v1/productos

```
{
  "nombre": "Purina Pro Plan 15kg",
  "descripcion": "Alimento premium para perros adultos",
  "precio": 45990.0,
  "categoriaId": 1
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como productoId

Paso 3 — Crear servicio veterinario

POST http://localhost:8082/api/v1/servicios

```
{
  "nombre": "Consulta General",
  "descripcion": "Consulta médica veterinaria estándar",
  "precio": 25000.0,
  "duracionMinutos": 30,
  "activo": true,
  "categoriaId": 1
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como servicioId

Paso 4 — Buscar productos disponibles por sucursal

GET http://localhost:8082/api/v1/catalogo/disponibles?sucursal=CHILLAN

Verificar: 200 · lista de productos activos

Paso 5 — Buscar por nombre

GET http://localhost:8082/api/v1/catalogo/buscar?nombre=Purina

Verificar: 200 · lista con productos que contienen "Purina"

Paso 6 — Crear oferta

POST http://localhost:8082/api/v1/ofertas

```
{
  "productoId": 1,
  "descuento": 15.0,
  "fechaInicio": "2025-07-01",
  "fechaFin": "2025-07-31",
  "activa": true
}
```

Verificar: 201

Paso 7 — Desactivar y reactivar producto

PUT http://localhost:8082/api/v1/productos/{productoId}/desactivar

Verificar: 200 · activo = false

PUT http://localhost:8082/api/v1/productos/{productoId}/activar

Verificar: 200 · activo = true

■ Error — Sucursal inválida

GET http://localhost:8082/api/v1/catalogo/disponibles?sucursal=INVALIDA
Verificar: 404 · "Sucursal no encontrada"

5. vetnova_inventario — puerto 8083

Paso 1 — Registrar producto en inventario

POST http://localhost:8083/api/v1/inventario/productos

```
{
  "sku": "PPP15KG",
  "nombre": "Purina Pro Plan 15kg",
  "descripcion": "Alimento premium para perros adultos",
  "precio": 45990.0
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como productoInvId

Paso 2 — Registrar proveedor

POST http://localhost:8083/api/v1/proveedores

```
{
  "nombre": "Distribuidora PetFood Chile",
  "rut": "76543210-2",
  "email": "contacto@petfood.cl",
  "telefono": "+56223456789",
  "direccion": "Av. Industrial 456, Santiago"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como proveedorId

Paso 3 — Asociar producto al proveedor

POST http://localhost:8083/api/v1/proveedores/{proveedorId}/productos

```
{
  "productoId": 1
}
```

Verificar: 200 o 201

Paso 4 — Abrir inventario en sucursal

POST http://localhost:8083/api/v1/inventarios

```
{
  "productoId": 1,
  "sucursal": "CHILLAN",
}
```

```
"stockDisponible": 0,  
"stockMinimo": 5  
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como inventarioId · stockDisponible = 0

Paso 5 — Registrar entrada de stock

POST http://localhost:8083/api/v1/inventarios/{inventarioId}/entrada

```
{  
  "cantidad": 20,  
  "responsable": "Juan Bodeguero"  
}
```

Verificar: 200 · stockDisponible = 20

Paso 6 — Registrar salida (bajar stock a crítico)

POST http://localhost:8083/api/v1/inventarios/{inventarioId}/salida

```
{  
  "cantidad": 18,  
  "motivo": "Ventas del mes"  
}
```

Verificar: 200 · stockDisponible = 2 (bajo el mínimo de 5)

Paso 7 — Ver alertas de stock crítico

GET http://localhost:8083/api/v1/alertastocks

Verificar: 200 · alerta automática para el producto con stock < 5

Paso 8 — Hacer pedido al proveedor

POST http://localhost:8083/api/v1/pedidoproveedores

```
{  
  "proveedorId": 1,  
  "sucursal": "CHILLAN",  
  "responsable": "Ana Administradora",  
  "detalles": [  
    {  
      "productoId": 1,  
      "cantidad": 50,  
      "precioUnitario": 35000.0  
    }  
  ]  
}
```

```
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como pedidoId

Paso 9 — Solicitud de reposición entre sucursales

POST http://localhost:8083/api/v1/solicitudreposicions

```
{
  "inventarioId": 1,
  "cantidadSolicitada": 10,
  "motivo": "Stock crítico en sucursal Chillán",
  "solicitadoPor": 1
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como solicitudId

Paso 10 — Aprobar solicitud

PUT http://localhost:8083/api/v1/solicitudreposicions/{solicitudId}/aprobar

```
{
  "comentario": "Aprobado – reposición urgente"
}
```

Verificar: 200

Paso 11 — Transferencia física de stock

POST http://localhost:8083/api/v1/transferenciastocks

```
{
  "sucursalOrigen": "LOS_ANGELES",
  "sucursalDestino": "TALCA",
  "productoId": 1,
  "cantidad": 10
}
```

Verificar: 201

■ Error — Salida con stock insuficiente

POST http://localhost:8083/api/v1/inventarios/{inventarioId}/salida

```
{
  "cantidad": 9999,
  "motivo": "Prueba de error"
}
```

Verificar: 400 o 422 · stock insuficiente

6. vetnova_ventas — puerto 8084

Paso 1 — Crear carrito

POST http://localhost:8084/api/v1/carritos

```
{
  "clienteId": 1
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como carritoId

Paso 2 — Agregar producto al carrito

POST http://localhost:8084/api/v1/carritos/{carritoId}/items

```
{
  "itemId": 1,
  "tipo": "PRODUCTO",
  "nombre": "Purina Pro Plan 15kg",
  "cantidad": 2,
  "precio": 45990.0
}
```

Verificar: 201

Paso 3 — Ver total del carrito

GET http://localhost:8084/api/v1/carritos/{carritoId}/total

Verificar: 200 · campo total = 91980

Paso 4 — Crear orden de venta

POST http://localhost:8084/api/v1/ordenes

```
{
  "clienteId": 1,
  "sucursal": "CHILLAN",
  "detalles": [
    {
      "productoId": 1,
      "nombreProducto": "Purina Pro Plan 15kg",
      "cantidad": 2,
      "precioUnitario": 45990.0
    }
  ]
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como ordenId · estado = "PENDIENTE"

Paso 5 — Confirmar orden

PUT http://localhost:8084/api/v1/ordenes/{ordenId}/confirmar

Verificar: 200 · estado = "CONFIRMADA"

Paso 6 — Registrar pago

POST http://localhost:8084/api/v1/pagos

```
{
  "ordenId": 1,
  "metodo": "DEBITO",
  "monto": 91980.0,
  "referencia": "TXN-2025-001"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como pagoId

Paso 7 — Procesar pago

PUT http://localhost:8084/api/v1/pagos/{pagoId}/procesar

Verificar: 200

■ Error — Cancelar orden ya confirmada

PUT http://localhost:8084/api/v1/ordenes/{ordenId}/cancelar

Verificar: 400 o 422

7. vetnova_facturacion — puerto 8090

Paso 1 — Emitir boleta

POST http://localhost:8090/documentos

```
{
  "ordenId": 1,
  "clienteId": 1,
  "tipo": "BOLETA",
  "neto": 77294.0,
  "total": 91980.0,
  "rutEmisor": "76000001-1",
  "rutReceptor": "12345678-9",
  "sucursal": "CHILLAN"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como documentoId

Paso 2 — Emitir factura

POST http://localhost:8090/documentos

```
{
  "ordenId": 1,
  "clienteId": 1,
  "tipo": "FACTURA",
  "neto": 77294.0,
  "total": 91980.0,
  "rutEmisor": "76000001-1",
  "rutReceptor": "76543210-2",
  "sucursal": "CHILLAN"
}
```

Verificar: 201

Paso 3 — Consultar documentos

GET http://localhost:8090/documentos

Verificar: 200 · lista con los documentos creados

Paso 4 — Anular documento

PUT http://localhost:8090/documentos/{documentoId}/anular

```
{
  "motivo": "Error en monto ingresado"
}
```

Verificar: 200

Paso 5 — Registrar folio SII

POST http://localhost:8090/folios

```
{
  "sucursal": "CHILLAN",
  "tipoDocumento": "BOLETA",
  "folioDesde": 1001,
  "folioHasta": 2000
}
```

Verificar: 201

■ Error — Orden inexistente

POST http://localhost:8090/documentos

```
{
  "ordenId": 99999,
  "clienteId": 1,
  "tipo": "BOLETA",
  "neto": 1000.0,
  "total": 1190.0,
  "rutEmisor": "76000001-1",
  "rutReceptor": "12345678-9",
  "sucursal": "CHILLAN"
}
```

Verificar: 404 · orden no encontrada

8. vetnova_envio — puerto 8085

Paso 1 — Crear envío

POST http://localhost:8085/api/v1/envios

```
{
  "ordenId": 1,
  "tipoEnvio": "DOMICILIO",
  "idSucursalOrigen": "CHILLAN",
  "direccionEntrega": "Av. O'Higgins 123, Chillán"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como envioId

Paso 2 — Actualizar estado del envío

PUT http://localhost:8085/api/v1/envios/{envioId}/estado

```
{
  "estado": "EN_RUTA",
  "observacion": "Paquete en camino al domicilio"
}
```

Verificar: 200 · estado = "EN_RUTA"

Paso 3 — Tracking del envío

GET http://localhost:8085/api/v1/envios/{envioId}/tracking

Verificar: 200 · historial de estados

Paso 4 — Transferencia de stock entre sucursales

POST http://localhost:8085/api/v1/transferencias

```
{
  "idProducto": 1,
  "idSucursalOrigen": "LOS_ANGELES",
  "idSucursalDestino": "TALCA",
  "cantidad": 10,
  "observacion": "Reposición urgente por stock crítico"
}
```

Verificar: 201

Paso 5 — Marcar como entregado

PUT http://localhost:8085/api/v1/envios/{envioId}/estado

```
{
  "estado": "ENTREGADO",
  "observacion": "Entregado al cliente en domicilio"
}
```

Verificar: 200 · estado = "ENTREGADO"

■ Error — Orden inexistente

POST http://localhost:8085/api/v1/envios

```
{
  "ordenId": 99999,
  "tipoEnvio": "DOMICILIO",
  "idSucursalOrigen": "CHILLAN",
  "direccionEntrega": "Calle Falsa 123"
}
```

Verificar: 404 · orden no encontrada (dura vs ventas)

9. vetnova_laboratorio — puerto 8089

Paso 1 — Crear tipo de examen

POST http://localhost:8089/tipos-examen

```
{
  "nombre": "Hemograma Completo",
  "descripcion": "Análisis completo de sangre",
  "tiempoEstimadoHoras": 24,
  "requiereMuestra": true,
  "instrucciones": "Ayuno de 8 horas previo a la extracción"
}
```

```
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como tipoExamenId

Paso 2 — Crear orden de examen

POST http://localhost:8089/ordenes-examen

```
{
  "mascotaId": 1,
  "veterinarioId": 1,
  "tipoExamenId": 1,
  "descripcion": "Control post-operatorio, revisar glóbulos blancos",
  "fechaProgramada": "2030-08-16T09:00:00"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como ordenExamenId

Paso 3 — Programar orden

PUT http://localhost:8089/ordenes-examen/{ordenExamenId}/programar

```
{
  "fechaProgramada": "2030-08-16T09:00:00"
}
```

Verificar: 200

Paso 4 — Registrar muestra

POST http://localhost:8089/muestras

```
{
  "ordenExamenId": 1,
  "tipo": "SANGRE",
  "codigoMuestra": "MUE-2025-001",
  "descripcion": "Muestra de sangre venosa extraída en consulta"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como muestraId

Paso 5 — Recepcionar muestra

PUT http://localhost:8089/muestras/{muestraId}/recepcion

```
{
  "responsableId": 2
}
```

Verificar: 200

Paso 6 — Registrar procesamiento

POST http://localhost:8089/procesamientos

```
{
  "muestraId": 1,
  "tecnicoId": 2,
  "metodologia": "Análisis hematológico automatizado Sysmex XN-1000",
  "observaciones": "Muestra en buen estado"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como procesamientoId

Paso 7 — Completar procesamiento

PUT http://localhost:8089/procesamientos/{procesamientoId}/completar

```
{
  "fechaFin": "2030-08-16T14:00:00",
  "observaciones": "Procesamiento completado sin incidencias"
}
```

Verificar: 200

Paso 8 — Registrar resultado

POST http://localhost:8089/resultados-examen

```
{
  "ordenExamenId": 1,
  "muestraId": 1,
  "tecnicoId": 2,
  "resultado": "Hemograma normal. Glóbulos blancos 7.200/μL dentro del rango.",
  "observaciones": "Sin anomalías detectadas"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como resultadoId

Paso 9 — Publicar resultado

PUT http://localhost:8089/resultados-examen/{resultadoId}/publicar

Verificar: 200

■ Error — Mascota inexistente

POST http://localhost:8089/ordenes-examen

```
{
  "mascotaId": 99999,
}
```

```
"veterinarioId": 1,
"tipoExamenId": 1,
"descripcion": "Prueba de error"
}
```

Verificar: 404 · "Mascota no encontrada" (dura vs vetnova_ficha)

10. vetnova_notificaciones — puerto 8092

Paso 1 — Crear plantilla

POST http://localhost:8092/plantillas

```
{
  "nombre": "RECORDATORIO_CITA",
  "contenido": "Estimado {{nombre}}, le recordamos su cita el {{fecha}} a las {{hora}}.",
  "tipo": "EMAIL"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como plantillaId

Paso 2 — Crear notificación manual

POST http://localhost:8092/notificaciones

```
{
  "usuarioId": 1,
  "tipo": "RECORDATORIO",
  "mensaje": "Su mascota Firulais tiene cita el lunes 15 de septiembre a las 10:00",
  "canal": "EMAIL"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como notificacionId · leida = false

Paso 3 — Contar no leídas

GET http://localhost:8092/notificaciones/no-leidas/count?usuarioId=1

Verificar: 200 · campo noLeidas > 0

Paso 4 — Marcar como leída

PUT http://localhost:8092/notificaciones/{notificacionId}/leer

Verificar: 200 · leida = true

Paso 5 — Reenviar notificación

POST http://localhost:8092/notificaciones/{notificacionId}/reenviar

Verificar: 200

■ Error — Notificación inexistente

PUT http://localhost:8092/notificaciones/99999/leer

Verificar: 404

11. vetnova_reportes — puerto 8091

Paso 1 — Dashboard general

GET http://localhost:8091/dashboard

Verificar: 200

Paso 2 — Reporte de atenciones

POST http://localhost:8091/reportes-atencion

```
{
  "tipo": "ATENCION",
  "sucursal": "CHILLAN",
  "desde": "2025-01-01",
  "hasta": "2025-12-31",
  "generadoPor": 1
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como reporteId

Paso 3 — Reporte de ventas

POST http://localhost:8091/reportes-venta

```
{
  "tipo": "VENTA",
  "sucursal": "CHILLAN",
  "desde": "2025-01-01",
  "hasta": "2025-12-31",
  "generadoPor": 1
}
```

Verificar: 201

Paso 4 — Reporte de stock

POST http://localhost:8091/reportes-stock

```
{
  "tipo": "STOCK",
```

```
"sucursal": "CHILLAN",
"desde": "2025-01-01",
"hasta": "2025-12-31",
"generadoPor": 1
}
```

Verificar: 201

Paso 5 — Exportar reporte

GET http://localhost:8091/reportes/{reporteId}/exportar

Verificar: 200

Paso 6 — Monitorear microservicio

POST http://localhost:8091/monitor

```
{
  "microservicio": "vetnova_agenda",
  "estado": "UP",
  "mensaje": "Servicio operativo"
}
```

Verificar: 201

Paso 7 — Registrar incidente

POST http://localhost:8091/incidentes

```
{
  "microservicio": "vetnova_laboratorio",
  "descripcion": "Latencia elevada – tiempo de respuesta > 2s",
  "severidad": "MEDIA"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como incidenteId

Paso 8 — Crear respaldo

POST http://localhost:8091/respaldos

```
{
  "descripcion": "Respaldo pre-defensa",
  "tipo": "COMPLETO"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como respaldoId

Paso 9 — Restaurar respaldo

POST http://localhost:8091/respaldos/{respaldoId}/restaurar

Verificar: 200

■ Error — Rango de fechas inválido

POST http://localhost:8091/reportes-atencion

```
{
  "tipo": "ATENCION",
  "sucursal": "CHILLAN",
  "desde": "2025-12-31",
  "hasta": "2025-01-01",
  "generadoPor": 1
}
```

Verificar: 400

12. vetnova_soporte — puerto 8088

Paso 1 — Crear categoría de ticket

POST http://localhost:8088/categorias-ticket

```
{
  "nombre": "Problemas técnicos",
  "descripcion": "Errores o fallas en el sistema",
  "areaPorDefecto": "TI",
  "prioridadDefault": "MEDIA"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como categoriaTicketId

Paso 2 — Crear ticket de soporte

POST http://localhost:8088/tickets

```
{
  "clienteId": 1,
  "motivo": "No puedo ver mis citas agendadas",
  "descripcion": "Al ingresar al portal las citas no aparecen en la lista.",
  "sucursalId": "CHILLAN"
}
```

Verificar: 201 · campo id → guardar como ticketId · estado = "ABIERTO"

Paso 3 — Clasificar ticket

PUT http://localhost:8088/tickets/{ticketId}/clasificar


```
{
  "categoriaId": 1,
  "prioridad": "MEDIA"
}
```

Verificar: 200

Paso 4 — Agregar respuesta al ticket

POST http://localhost:8088/tickets/{ticketId}/respuestas

```
{
  "autorId": 2,
  "contenido": "Hemos revisado su caso. Limpie caché del navegador e intente nuevamente.",
  "visible": true
}
```

Verificar: 201

Paso 5 — Derivar ticket

PUT http://localhost:8088/tickets/{ticketId}/derivar

```
{
  "responsableId": 3
}
```

Verificar: 200

Paso 6 — Cerrar ticket

PUT http://localhost:8088/tickets/{ticketId}/cerrar

```
{
  "resolucion": "Problema resuelto limpiando caché del navegador."
}
```

Verificar: 200 · estado = "CERRADO"

Paso 7 — Dejar valoración

POST http://localhost:8088/valoraciones

```
{
  "ticketId": 1,
  "puntuacion": 5,
  "comentario": "Problema resuelto rápidamente, excelente atención."
}
```

Verificar: 201

Paso 8 — Consultar promedio de valoraciones

GET http://localhost:8088/valoraciones/promedio?sucursalId=CHILLAN

Verificar: 200 · campo promedio

■ Error — Cerrar ticket sin respuestas

POST http://localhost:8088/tickets

```
{
  "clienteId": 1,
  "motivo": "Ticket sin responder",
  "descripcion": "Prueba de error al cerrar sin respuesta.",
  "sucursalId": "CHILLAN"
}
```

Luego cerrar inmediatamente:

PUT http://localhost:8088/tickets/{nuevoTicketId}/cerrar

```
{
  "resolucion": "Cierre sin respuesta"
}
```

Verificar: 400 · "El ticket debe tener al menos una respuesta"

■ Error — Cliente inexistente

POST http://localhost:8088/tickets

```
{
  "clienteId": 99999,
  "motivo": "Prueba",
  "descripcion": "Error esperado",
  "sucursalId": "CHILLAN"
}
```

Verificar: 404 · usuario no encontrado (dura vs vetnova_auth)

Resumen de validaciones especiales

Tipo	MS	Endpoint	Esperado
Inmutabilidad	vetnova_ficha	` <b>PUT</b> /api/v1/evoluciones/{id}`	422
Inmutabilidad	vetnova_ficha	` <b>DELETE</b> /api/v1/recetas/{id}`	422
Inmutabilidad	vetnova_ficha	` <b>PUT</b> /api/v1/vacunas/{id}`	422

Tipo	MS	Endpoint	Esperado
Inmutabilidad	vetnova_ficha	` <b>DELETE</b> /api/v1/certificados/{id}`	422
Soft delete	vetnova_ficha	` <b>DELETE</b> /api/v1/mascotas/{id}`	200` + `activo: false
Degradación suave	vetnova_agenda	` <b>GET</b> /api/v1/citas` con auth caído	200` + `nombreCliente: null
Degradación dura	vetnova_laboratorio	` <b>POST</b> /ordenes-examen` con ficha caída	404 bloquea
Stock crítico	vetnova_inventario	Bajar stock < mínimo → ` <b>GET</b> /alertastocks`	alerta automática

Microservicio	Puerto	Rol
---------------	--------	-----

Gateway	8080	Punto de entrada único (todas las requests pasan por aquí)
vetnova_auth	8081	Login, usuarios, roles y tokens
vetnova_catalogo	8082	Productos, servicios, categorías, ofertas
vetnova_agenda	8086	Citas, boxes, disponibilidad veterinaria
vetnova_ficha	8087	Fichas clínicas, mascotas, historial médico
vetnova_inventario	—	Stock de productos
vetnova_ventas	—	Ventas y cobros
vetnova_facturacion	—	Facturas y boletas
vetnova_envio	—	Despachos entre sucursales
vetnova_laboratorio	—	Exámenes de laboratorio
vetnova_notificaciones	—	Emails y SMS
vetnova_soporte	—	Tickets de soporte
vetnova_reportes	—	Dashboards y reportes

[illegible][illegible]

[illegible]

```
GET http://localhost:8087/api/v1/mascotas/{mascotaId}
→ Respuesta: { "nombre": "Max", "especie": "Perro", ... }
→ Retorna: "Max"
→ Si falla → retorna null (degradación suave)
```

3. catalogo — sin conexiones externas

catalogo es completamente autónomo. No llama a ningún otro microservicio.

Valida integridad interna (ej: categoría existe antes de crear producto) dentro de su propia BD.

Flujo completo de punta a punta — "Agendar una cita"

```
PASO 1 – Login (vetnova_auth, puerto 8081)
POST http://localhost:8081/api/auth/login
Body: { "email": "repcionista@vetnova.cl", "password": "1234" }
→ Responde: { "token": "uuid-token", "rol": "RECEPCIONISTA" }

PASO 2 – Verificar catálogo de servicios (vetnova_catalogo, puerto 8082)
GET http://localhost:8082/api/v1/catalogo/disponibles?sucursal=CHILLAN
→ Ve qué servicios están disponibles (ej: id=1 "Consulta General")

PASO 3 – Registrar mascota si no existe (vetnova_ficha, puerto 8087)
POST http://localhost:8087/api/v1/mascotas
Body: { "nombre": "Max", "especie": "Perro", "clienteId": 1 }
→ Responde: { "id": 1, "nombre": "Max" }

PASO 4 – Crear ficha clínica de la mascota (vetnova_ficha, puerto 8087)
POST http://localhost:8087/api/v1/fichas
Body: { "mascotaId": 1, "observacionesGenerales": "Primera visita" }
→ Responde: { "id": 1, "mascotaId": 1 }

PASO 5 – Configurar box (vetnova_agenda, puerto 8086)
POST http://localhost:8086/api/v1/boxes
Body: { "nombre": "Box 1", "sucursal": "CHILLAN" }
→ Responde: { "id": 1, "estado": "DISPONIBLE" }

PASO 6 – Agendar la cita (vetnova_agenda, puerto 8086)
POST http://localhost:8086/api/v1/citas
Body: {
  "clienteId": 1,
  "mascotaId": 1,
  "veterinarioId": 3,
  "servicioId": 1,
  "boxId": 1,
  "sucursal": "CHILLAN",
```

```

"fechaHora": "2025-07-15T10:00:00",
"duracionMinutos": 30,
"canal": "PRESENCIAL"
}
→ Internamente llama a auth(8081) para verificar cliente
→ Internamente llama a ficha(8087) para verificar mascota
→ Responde: { "id": 1, "estado": "PENDIENTE" }

PASO 7 – Confirmar la cita (vetnova_agenda, puerto 8086)
PUT http://localhost:8086/api/v1/citas/1/confirmar
→ Responde: { "id": 1, "estado": "CONFIRMADA" }

PASO 8 – Ver agenda del día (vetnova_agenda, puerto 8086)
GET http://localhost:8086/api/v1/citas/agenda
→ Lista citas de hoy con nombres de cliente, mascota y veterinario

PASO 9 – Iniciar atención (vetnova_agenda, puerto 8086)
PUT http://localhost:8086/api/v1/citas/1/iniciar
→ Responde: { "id": 1, "estado": "EN_CURSO" }

PASO 10 – Registrar evolución (vetnova_ficha, puerto 8087)
POST http://localhost:8087/api/v1/evoluciones
Body: { "fichaId": 1, "veterinarioId": 3, "diagnostico": "Sano", "tratamiento":
"Ninguno" }
→ Queda registrado en la ficha clínica permanentemente

PASO 11 – Completar cita (vetnova_agenda, puerto 8086)
PUT http://localhost:8086/api/v1/citas/1/completar
→ Responde: { "id": 1, "estado": "COMPLETADA" }

PASO 12 – Liberar el box (vetnova_agenda, puerto 8086)
PUT http://localhost:8086/api/v1/boxes/1/liberar
→ Responde: { "id": 1, "estado": "DISPONIBLE" }

```

Flujo de reprogramación de cita

SITUACIÓN: el cliente llama para cambiar su cita del 15 al 16 de julio

GET http://localhost:8086/api/v1/citas/1 → verificar estado actual

PUT http://localhost:8086/api/v1/citas/1 → reprogramar

Body: { "fechaHora": "2025-07-16T11:00:00", "duracionMinutos": 30 }

REGLAS QUE VERIFICA INTERNAMENTE:

- ✓ La cita existe
- ✓ No está COMPLETADA ni CANCELADA
- ✓ La nueva fecha es futura
- ✓ El veterinario no tiene otra cita en ese horario (sin solapamiento)

Qué pasa si un microservicio está caído

Microservicio caído	Impacto en los demás
auth (8081)	agenda NO puede crear citas (no verifica cliente). Los GET de citas muestran `nombreCliente: null`
ficha (8087)	agenda NO puede crear citas (no verifica mascota). Los GET muestran `nombreMascota: null`
catalogo (8082)	No afecta a agenda ni ficha. Es independiente
agenda (8086)	No afecta a catalogo ni ficha. Es independiente

Resumen visual de quién llama a quién

```
auth (8081) ←■■ agenda (8086) llama para verificar cliente y obtener nombre
ficha (8087) ←■■ agenda (8086) llama para verificar mascota y obtener nombre
catalogo (8082) – no recibe llamadas de otros MS, no llama a otros MS
```

Solo hay comunicación en una dirección: **agenda** → **auth** y **agenda** → **ficha**.

El resto de los microservicios son independientes entre sí para sus operaciones básicas.